

LISTA DE EXIGENCIAS			Pág 1 de 1
			Edición: 01
PROYECTO:	AllpaTech	Fecha: 10/09/2026	
		Revisado:	
CLIENTE:	Sector Agrícola y usuarios interesados en el estudio del suelo.	Elaborado: - Johan Chara Franco (JCF) - José Bances Panaqué (JBP) - José Cepida Castellares (JCC) - Sebastian Herrera Neyra (SHN) - Alessandra Palomino Lima (APL)	
Fecha (cambios)	Deseo o Exigencia	DESCRIPCIÓN	Responsable
10/09/26	E	FUNCIÓN PRINCIPAL: Cuantificar el pH, la humedad y la temperatura del suelo mediante un sistema embebido, con el propósito de monitorear y evaluar sus condiciones fisicoquímicas para determinar su aptitud para un cultivo específico y establecer si el suelo presenta condiciones adecuadas para su desarrollo.	Todos
10/09/26	E	GEOMETRÍA: Caja de control: - Ancho: 150 mm - Alto: 100 mm	SHN

	E D	- largo/profundidad: 120 mm Tubo: - longitud: 300 mm a 450 mm - Diámetro: 25 mm - 30 mm unión entre la caja superior (sistema embebido) y el tubo inferior: acople roscado o brida hermética.	
	E	CINEMÁTICA: ---	NA
10/09/26	E	FUERZAS: Resistencia mecánica adecuada del chasis y un tubo de inserción para permitir la penetración de los sensores en suelo agrícola sin deformaciones.	SHN
10/09/26		MATERIA: Material PLA , resistente a las condiciones ambientales del campo agrícola y adecuado para proteger los componentes	JCC

	E	del sistema y aleación de aluminio.	
10/09/26	E	ENERGÍA: - Batería recargable y búsqueda de autonomía futura.	SHN
10/09/26	E	SEÑALES: Entradas: El sistema debe captar las variables a medir (temperatura, ph, humedad) mediante los sensores y transportarlos al microcontrolador para su analisis. Salidas: Visualización de los datos recopilados mediante una web o aplicación y su posterior respuesta para saber si es aprovechable o no.	JFC JBP SHN
10/09/26	E	CONTROL: Sistema de control para registrar y monitorear en tiempo real las magnitudes del suelo: pH, humedad y temperatura	JCC
10/09/26		ELECTRÓNICA:	SHN JCF

	E	Debe basarse en el uso de sensores como -sensor de ph -humedad -temperatura Uso de un microcontrolador que cumpla con los requisitos básicos como el wifi, bluetooth, suficientes entradas para los sensores y memoria pequeña para el almacenamiento momentáneo de información.	
10/09/26	E	SOFTWARE: - Permitir la adquisición, procesamiento y visualización de los datos. - Mostrar los resultados de manera clara e intuitiva mediante una aplicación móvil y/o un dashboard. - Determinar si las condiciones del suelo son adecuadas para la agricultura.	JCF SHN
10/09/26	E	COMUNICACIONES: Comunicación de los datos mediante Wifi y bluetooth.	SHN JBP

10/09/26	E	SEGURIDAD: La parte electrónica como los cables y el microprocesador deben permanecer alejados de condiciones que afecten dichos materiales como la humedad, polvo, calor extremo.	SHN
10/09/26	E	ERGONOMÍA: - Sistema portátil: 20 x 20 x 18 cm - Peso: 2 kg, facilitando su manipulación y transporte	JCC
10/09/26	E	FABRICACIÓN: Impresión 3D en PLA, considerando las dimensiones máximas de la impresora disponible y un diseño optimizado que permita el correcto ensamblaje de los componentes, minimizando el desperdicio de material.	JCF SHN
10/09/26	E	CONTROL DE CALIDAD: Verificar mediante pruebas y mediciones la precisión, repetibilidad y funcionamiento de los parámetros.	TODOS
10/09/26		MONTAJE: Ensamble modular y desmontable, con componentes firmemente fijados, cableado protegido	JCF SHN

	E	y sensores accesibles para mantenimiento, calibración y reemplazo.	
10/09/26	E	TRANSPORTE: Sistema portátil	TODOS
10/09/26	E	USO: - Operar en silencio absoluto - Resistir la abrasión por fricción continua contra suelos - Soportar condiciones ambientales agrícolas - Funcionar con autonomía eléctrica propia mediante batería recargable	JCC
10/09/26	E	MANTENIMIENTO: Permitir el desmontar las partes cada cierto tiempo. Limpieza adecuada y garantizar su óptimo funcionamiento.	TODOS
10/09/26	E	COSTOS: El prototipo no excederá los 500 soles.	TODOS
10/09/26		PLAZOS: antes de la fecha límite de entrega final del curso del periodo 2026 II.	TODOS

	E		
--	---	--	--